TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 3 : L'ENSEMBLE DES RATIONNELS – OPÉRATIONS

Exercice 1 : Multiplication de rationnels et simplifications

Multiplie chaque rationnel par $-\frac{12}{25}$. Simplifie chaque résultat.

$$\frac{15}{4}\ ;\quad -\frac{10}{9}\ ;\quad \frac{5}{-18}\ ;\quad -\frac{20}{21}\ ;\quad 0\ ;\quad -5$$

Exercice 2 : Produits avec fractions négatives

Multiplie chaque rationnel par $-\frac{21}{16}$. Simplifie chaque résultat.

$$-\frac{8}{7}\ ;\quad \frac{32}{9}\ ;\quad \frac{4}{-35}\ ;\quad -\frac{12}{49}\ ;\quad 0\ ;\quad -2$$

Exercice 3 : Produits de plusieurs rationnels

Calcule les produits et simplifie si possible.

1) $M = \frac{6}{5} \times \left(-\frac{35}{36}\right)$ **2)** $A = -\frac{4}{9} \times (-16)$ **3)** $R = \left(-\frac{7}{3}\right) \times \left(-\frac{16}{21}\right) \times \left(-\frac{3}{4}\right)$

Exercice 4 : Déterminer un rationnel inconnu

Détermine le rationnel a dans chaque égalité.

1) $\frac{3}{5}a = \frac{21}{15}$ **2)** $-3a = -\frac{21}{4}$ **3)** $-\frac{3}{2}a = \frac{2}{3}$ **4)** $\frac{1}{5}a = -\frac{3}{25}$

Exercice 5 : Quotients de fractions

Écris chaque résultat sous forme irréductible.

1) $K = \dfrac{-\frac{15}{14}}{\frac{5}{7}}$ **2)** $L = \dfrac{-\frac{8}{27}}{\frac{4}{9}}$ **3)** $M = \dfrac{-6}{\frac{5}{8}}$ **4)** $P = \dfrac{-\frac{12}{5}}{4}$

LN_EDUCATION

Exercice 6 : Quotients avec signes négatifs

Écris chaque résultat sous forme irréductible.

1) $R = \dfrac{\frac{21}{20}}{-\frac{7}{5}}$ **2)** $S = \dfrac{-\frac{16}{25}}{-\frac{12}{15}}$ **3)** $T = \dfrac{-8}{-\frac{4}{3}}$ **4)** $U = \dfrac{-\frac{25}{9}}{-10}$

Exercice 7 : Calculs enchaînés

Calcule et donne chaque résultat sous forme irréductible.

1) $L = \left(-\dfrac{35}{216}\right) : \left(\dfrac{7}{51}\right)$

2) $O = -\dfrac{14}{15} \times \left(-\dfrac{3}{2}\right) \times \left(-\dfrac{8}{7}\right)$

3) $U = \left[\left(-\dfrac{2}{5}\right) : \left(\dfrac{18}{25}\right)\right] \times \left(-\dfrac{9}{5}\right)$

4) $S = \left(-\dfrac{2}{5}\right) \times \left[\left(\dfrac{18}{25}\right) : \left(-\dfrac{9}{5}\right)\right]$

Exercice 8 : Priorités opératoires et puissances

Calcule en respectant les priorités opératoires.

1) $W = -\dfrac{5}{3} + \dfrac{1}{4} \times \left(-\dfrac{4}{9}\right)$

2) $D = 3 + \left(-\dfrac{1}{2}\right)^3$

3) $A = \left(-\dfrac{8}{7} + \dfrac{2}{7}\right) \times \dfrac{4}{7}$

4) $I = \left(1 + \dfrac{3}{2}\right)^3$

5) $Y = -\dfrac{5}{2} + \dfrac{1}{3} \times \left(-\dfrac{7}{2}\right)$

6) $O = -\dfrac{27}{8} \times \left(-\dfrac{2}{3}\right)^3$

Exercice 9 : Expressions rationnelles complexes

Écris chaque rationnel sous la forme $\dfrac{a}{b}$ en détaillant les étapes.

1) $A = \dfrac{2 + \frac{2}{5}}{2 - \frac{3}{5}}$

2) $L = \dfrac{-\frac{2}{3} + 15}{\frac{1}{3} + \frac{1}{6}}$

3) $I = \dfrac{2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{3 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3}}$

4) $S = \dfrac{\frac{7}{8} + \frac{5}{12} - 2}{\frac{5}{16} - \frac{2}{3} + 1}$

5) $O = \left(1 + \dfrac{3}{5} \times \left(-\dfrac{15}{8}\right)\right)^4$

6) $W = \left(\dfrac{\frac{11}{4} + \frac{2}{3} - 2}{1 + \left(\frac{3}{8}\right) \div \left(\frac{1}{4}\right)}\right)^{-4}$

Exercice 10 : Entraînement supplémentaire

Même consigne qu'à l'exercice 9.

1) $A = \dfrac{3 + \frac{3}{4}}{3 - \frac{1}{4}}$

2) $L = \dfrac{-\frac{3}{4} + 12}{\frac{1}{4} + \frac{1}{8}}$

3) $I = \dfrac{3 + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}}{2 - \frac{1}{3} - \frac{1}{4}}$

4) $O = \left(1 + \dfrac{2}{7} \times \left(-\dfrac{14}{3}\right)\right)^3$

5) $S = \dfrac{\frac{5}{6} + \frac{3}{8} - 1}{\frac{3}{12} - \frac{1}{2} + 2}$

6) $O' = \left(1 + \dfrac{4}{9} \times \left(-\dfrac{27}{16}\right)\right)^2$

7) $W = \left(\dfrac{\frac{7}{3} + \frac{1}{2} - 1}{1 + \left(\frac{2}{5}\right) \div \left(\frac{4}{15}\right)}\right)^{-2}$

LN_EDUCATION